Überprüfung des Host LUN-Pfads und der Multipath-Konfiguration

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-fli/san-migration/concept_verifying_host_lun_path_and_multipath_configuration.html on December 21, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Überprüfung des Host LUN-Pfads und der Multipath-Konfiguration . . . 1
Überprüfung des Host LUN-Pfads und der Multipath-Konfiguration . . . 1
Multipath-Verifizierung für Windows Hosts . . . 1
Multipath-Verifizierung für Linux Hosts . . . 2
Multipath-Verifizierung für ESXi Hosts . . . 3

Überprüfung des Host LUN-Pfads und der Multipath-Konfiguration

Überprüfung des Host LUN-Pfads und der Multipath-Konfiguration

Überprüfen Sie vor Beginn der Migration, ob Multipathing ordnungsgemäß konfiguriert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Alle verfügbaren Pfade zu LUNs sollten aktiv sein.

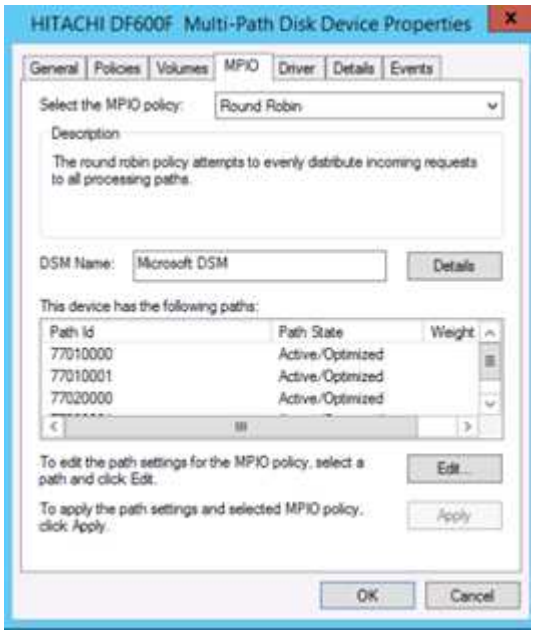
Multipath-Verifizierung für Windows Hosts

Im Rahmen des Foreign LUN Import (FLI)-Prozesses sollten Sie überprüfen, ob Multipath auf Ihren Hosts konfiguriert und ordnungsgemäß funktioniert.

Führen Sie die folgenden Schritte für Windows-Hosts durch.

Schritte

1. Open Disk Management
   a. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf **Start**.
   b. Geben Sie im Feld Suche starten einen Suchbegriff ein `diskmgmt.msc`.
   c. Klicken Sie in der Liste Programme auf `diskmgmt`.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jedes Laufwerk, für das Sie die verschiedenen Pfade überprüfen möchten, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte MPIO in der Liste MPIO-Richtlinie auswählen auf alle aktiven Pfade.



   Um Multipathing über die Befehlszeile zu überprüfen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

4. Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung.

5. Führen Sie mpclaim.exe --V c:\multipathconfig.txt aus, um die Multipath-Konfiguration zu erfassen.

Multipath-Verifizierung für Linux Hosts

Im Rahmen des Foreign LUN Import (FLI)-Prozesses sollten Sie überprüfen, ob Multipath auf Ihren Hosts konfiguriert und ordnungsgemäß funktioniert.

Führen Sie die folgenden Schritte für Linux-Hosts durch.

Schritt

1. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um zu überprüfen, ob DM-MP Multipath auf einem Linux-Host richtig konfiguriert und funktioniert:`multipath -ll`

```
mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:2 sdg 8:96  [active][ready]
 \_ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:2 sdc 8:32  [active][ready]
 \_ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:1 sdb 8:16  [active][ready]
 \_ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:1 sdf 8:80  [active][ready]
 \_ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:0 sde 8:64  [active][ready]
 \_ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:0 sda 8:0   [active][ready]
 \_ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:3 sdd 8:48  [active][ready]
 \_ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \_ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#
```

Multipath-Verifizierung für ESXi Hosts

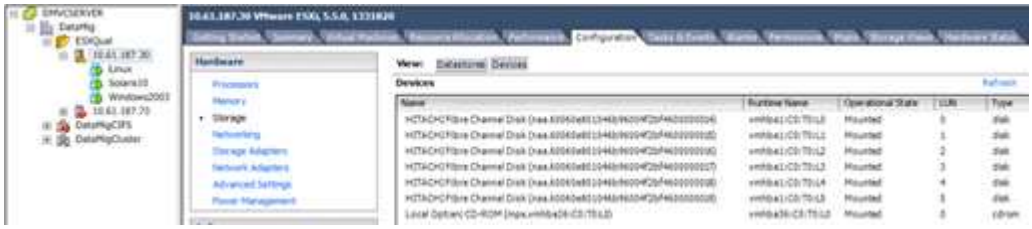
Im Rahmen des Foreign LUN Import (FLI)-Prozesses sollten Sie überprüfen, ob Multipath auf Ihren Hosts konfiguriert und ordnungsgemäß funktioniert.

Führen Sie die folgenden Schritte für ESXi-Hosts durch.

Schritte

1. Bestimmen Sie ESXi und Virtual Machines mit VMware vSphere Client.

2. Bestimmen Sie die SAN LUNs, die mit vSphere Client migriert werden sollen.



3. Festlegen der zu migrierenden VMFS- und RDM-Volumes (vfat): `esxcli storage filesystem list`

```
Mount Point                                          Volume Name
UUID                                   Mounted  Type            Size
Free
----------------------------------------------------  -----------------
-----------------------------------  -------  ------  -----------
-----------
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700
538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700     true  vfat     4293591040
4269670400
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55
c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55     true  vfat      261853184
77844480
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da
270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da     true  vfat      261853184
261844992
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef-00262d04d700
538400ef-647023fa-edef-00262d04d700     true  vfat      299712512
99147776
~ #
```

Bei VMFS mit Extens \(übergreifende VMFS\) sollten alle LUNs migriert werden, die Teil des SPAN sind. Um alle Extends in der GUI anzuzeigen, gehen Sie zu Konfiguration \> Hardware \> Speicher und klicken Sie auf Datastore, um den Link Eigenschaften auszuwählen.

> Nach der Migration werden mehrere LUN-Einträge mit dem gleichen VMFS-Etikett angezeigt, während sie dem Storage wieder hinzugefügt werden. In diesem Szenario sollten Sie den Kunden bitten, nur den Eintrag auszuwählen, der als Kopf markiert ist.

4. Festlegen der zu migrierenden LUN und Größe: `esxcfg-scsidevs -c`

```
Device UID                            Device Type      Console Device
Size      Multipath PluginDisplay Name
mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  CD-ROM
/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  0MB       NMP
Local Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  20480MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  40960MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
~ #
```

5. RDM-LUNs (Raw Device Mapping) ermitteln, die migriert werden sollen
6. RDM-Geräte suchen: `find /vmfs/volumes -name **-rdm**`

```
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk
```

7. Entfernen Sie -rdmp und -rdm aus der vorhergehenden Ausgabe und führen Sie den vmkfstools Befehl aus, um vml Mapping und RDM-Typ zu finden.

```
# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf460000001644463630304 6
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk is a Non-passthrough Raw
Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf460000001744463630304 6
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf460000001944463630304 6
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf460000001844463630304 6
~ #
```

> Passthrough ist RDM mit Physical \(RDMP\), und das NichtPassthrough ist RDM mit Virtual \(RDMV\). VMs mit virtuellen RDMs und VM Snapshot Kopien werden nach der Migration unterbrochen, weil VM-Snapshot-Delta-VMDK, die auf ein RDM verweist, das eine veraltete naa-ID hat. Bitten Sie den Kunden vor der Migration also, alle Snapshot Kopien dieser VMs zu entfernen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf VM und klicken Sie auf die Schaltfläche Snapshot --\> Snapshot Manager Alle löschen. Weitere Informationen zum hardwarebeschleunigten Sperren für VMware auf NetApp Storage finden Sie im Dokument NetApp KB 3013935.

8. Identifizieren Sie LUN naa als RDM-Gerätezuordnung.

```
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

9. Virtual Machine-Konfiguration bestimmen: `esxcli storage filesystem list | grep VMFS`

```
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
~ #
```

10. Notieren Sie die UUID des Datastores.
11. Erstellen Sie eine Kopie von `/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml` Und beachten Sie den Inhalt von Datei und vmx config Pfad.

```
~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml.bef_mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
  <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
</ConfigRoot>
```

12. Identifizieren Sie die Festplatten der virtuellen Maschine.

    Diese Informationen sind nach der Migration erforderlich, um die entfernten RDM-Geräte in der Reihenfolge hinzuzufügen.

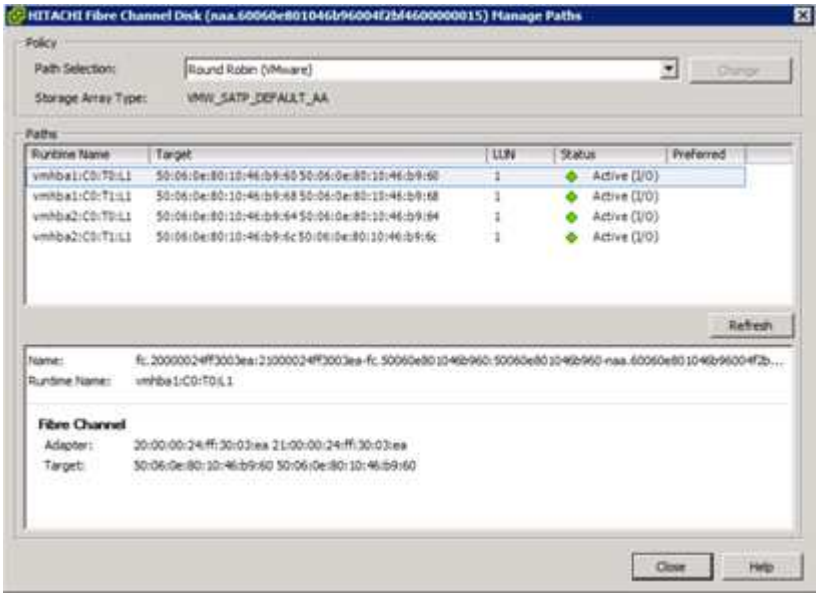
```
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
```

13. Bestimmen Sie das RDM-Gerät, die VM-Zuordnung und den Kompatibilitätsmodus.
14. Notieren Sie anhand der obigen Informationen die RDM-Zuordnung zu Gerät, virtueller Maschine, Kompatibilitätsmodus und Reihenfolge.

Sie benötigen diese Informationen später, wenn Sie der VM RDM-Geräte hinzufügen.

```
Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = “Linux_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = “Solaris10_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018 -> RDM Physical
```

15. Multipath-Konfiguration ermitteln
16. Multipath-Einstellungen für Ihren Storage im vSphere Client:
    a. Wählen Sie einen ESX- oder ESXi-Host im vSphere Client aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
    b. Klicken Sie Auf **Storage**.
    c. Wählen Sie einen Datenspeicher oder eine zugeordnete LUN aus.
    d. Klicken Sie Auf **Eigenschaften**.
    e. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften ggf. den gewünschten Umfang aus.
    f. Klicken Sie auf **Extent Device** > **Pfade verwalten** und erhalten Sie die Pfade im Dialogfeld Pfad verwalten.



17. Beziehen Sie LUN-Multipathing-Informationen über die ESXi Host-Befehlszeile:
    a. Melden Sie sich bei der ESXi Host-Konsole an.
    b. Führen Sie die nmp-Geräteliste für den esxcli-Speicher aus, um Multipath-Informationen abzurufen.

```
# esxcli storage nmp device list
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000016)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
vmhba1:C0:T0:L2
```

```
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
vmhba1:C0:T0:L3
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000018)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
vmhba1:C0:T0:L4
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000019)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
```

```
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
vmhba1:C0:T0:L5
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.